Vojenský výzkumný ústav, s. p.

OVĚŘENÍ DEKONTAMINAČNÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU HYDROfogg OD FIRMY DETECTAIR

(zakázka č. 302324/027; objednávka č. 202382)

Zpracoval:
Ing. Marek ANDRLE, Ph.D.
Ing. Karel MAZANEC, Ph.D.

Brno 2023

1 OBSAH

1 Obsah 2
2 Použité pomůcky a pracovní postup 3
2.1 Přístroje a pracovní pomůcky 3
2.2 Bojové chemické látky 3
2.3 Chemikálie 3
2.4 Pracovní postup 3
3 Výsledky a diskuze 7
4 Závěr 9
PŘÍLOHY A. CWA-Certificate of analysis (2 strany)
B. Certifikát národní autority STANAG 4653 (1 strana)

Na základě smlouvy, uzavřené mezi Vojenským výzkumným ústavem, s. p. a firmou Tesla DETECTAIR s. r. o., bylo dne 1. 11. 2023 provedeno ověření dekontaminační účinnosti vůči látce VX systémem HYDROfogg.

2 POUŽITÉ POMŮCKY A PRACOVNÍ POSTUP

2.1 PŘÍSTROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY

(a) plynový chromatograf 8890, *Agilent Technologies*, s duálním FPD detektorem;
(b) analytické váhy, *KERN*, ABJ220-4NM;
(c) elektronická pipeta, *Eppendorf Research*, objem 0,5 ÷ 10 µl;
(d) pipety s nastavitelným objemem dávkování, *Eppendorf Research*, objem 10, 20, 100, 200, 1 000, 5 000 µl;
(e) vzdušný termostat, typ FTD100, *ISCO*;
(f) dávkovač Dispensette, *BRAND*, dávkovací objem 5 ÷ 50 ml;
(g) adsorbční materiál: přířezy (5 × 5 cm) Al-fólie s vrstvou jemně zrněného silikagelu pro TLC (DC Alufolien Kieselgel 60W), *MERCK*;
(h) třepačka VS 15 O, *Lauda*;
(i) raznice s hroty o průměru 0,8 mm, *VVÚ, s. p.*;
(j) závaží 500 g;
(k) skleněné vzorky 5 × 5 cm;
(l) vzorky s nátěrovým systémem pro vnitřní povrchy 5 × 5 cm, *COLORLAK a.s.* (S2008/0600, S2320/0600, U2056/1000);
(m) stopky, *Roth*.

2.2 BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY

(a) látka VX, S-[2-(diisopropylamino)ethyl]-O-ethyl-methylfosfonothioát. Pro práce byla použita látka o čistotě 70,13 %.

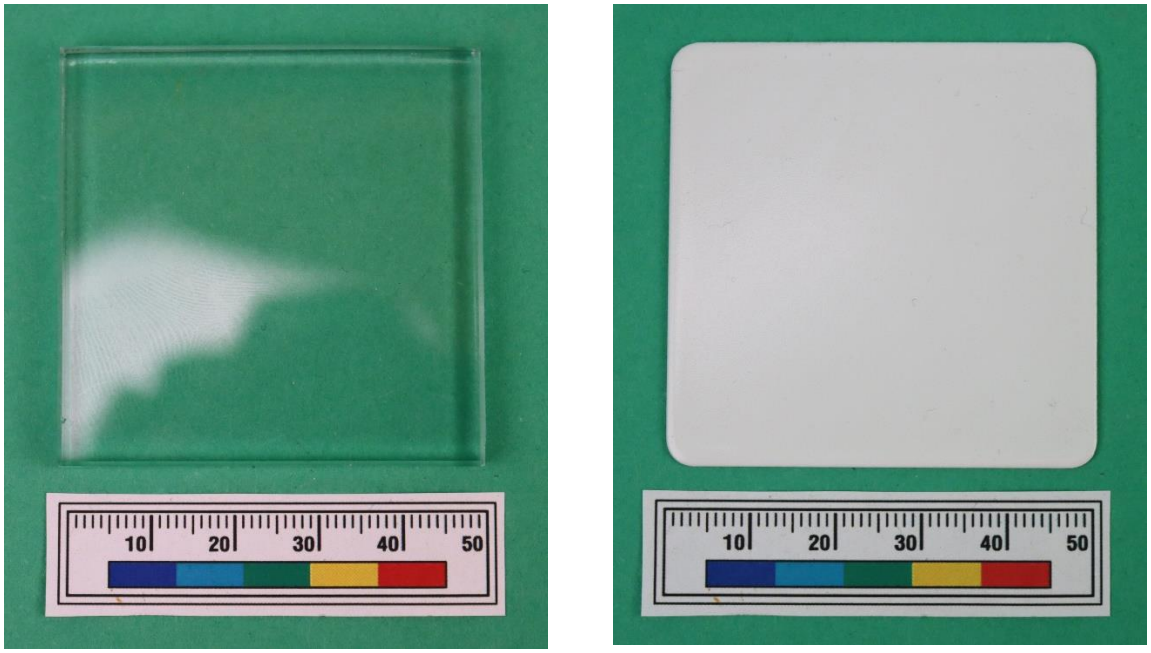
2.3 CHEMIKÁLIE

(a) isopropylalkohol, p.a. *Merci*;
(b) heptan, p.a., *Penta*;
(c) aceton, p.a., *Penta.*

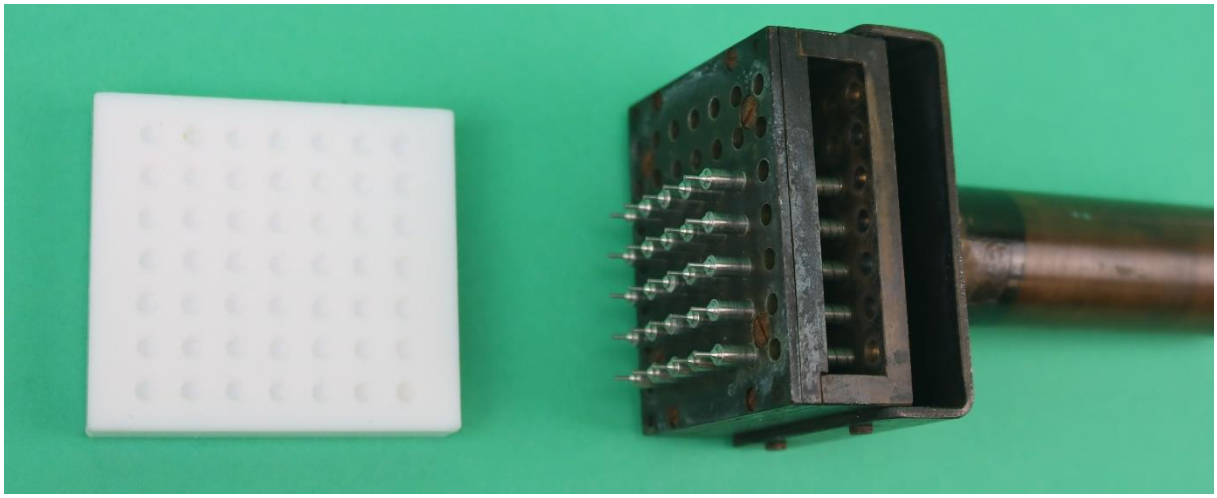
2.4 PRACOVNÍ POSTUP

Testované zkušební vzorky (obrázek 1) byly kontaminovány kapkami látky VX pomocí „raznice“ (obrázek 2) s počáteční plošnou hustotou kontaminace 0,2 $g.m^{-2}$, což je předepsaná kontaminace pro vnitřní povrchy vojenské techniky. Vzorky byly ihned vloženy do testovací komory o rozměrech 79 × 30 × 32 cm (75,8 litrů). Následně byla spuštěn přístroj HYDROfogg a do testovací komory byla aplikována suchá mlha peroxidu vodíku (obrázek 3). Jeden kontaminovaný vzorek nebyl vystaven účinku mlhy (blank). Operační parametry aplikované mlhy byly nastaveny přímo zákazníkem. Doba působení mlhy byla stanovena na 30 minut.

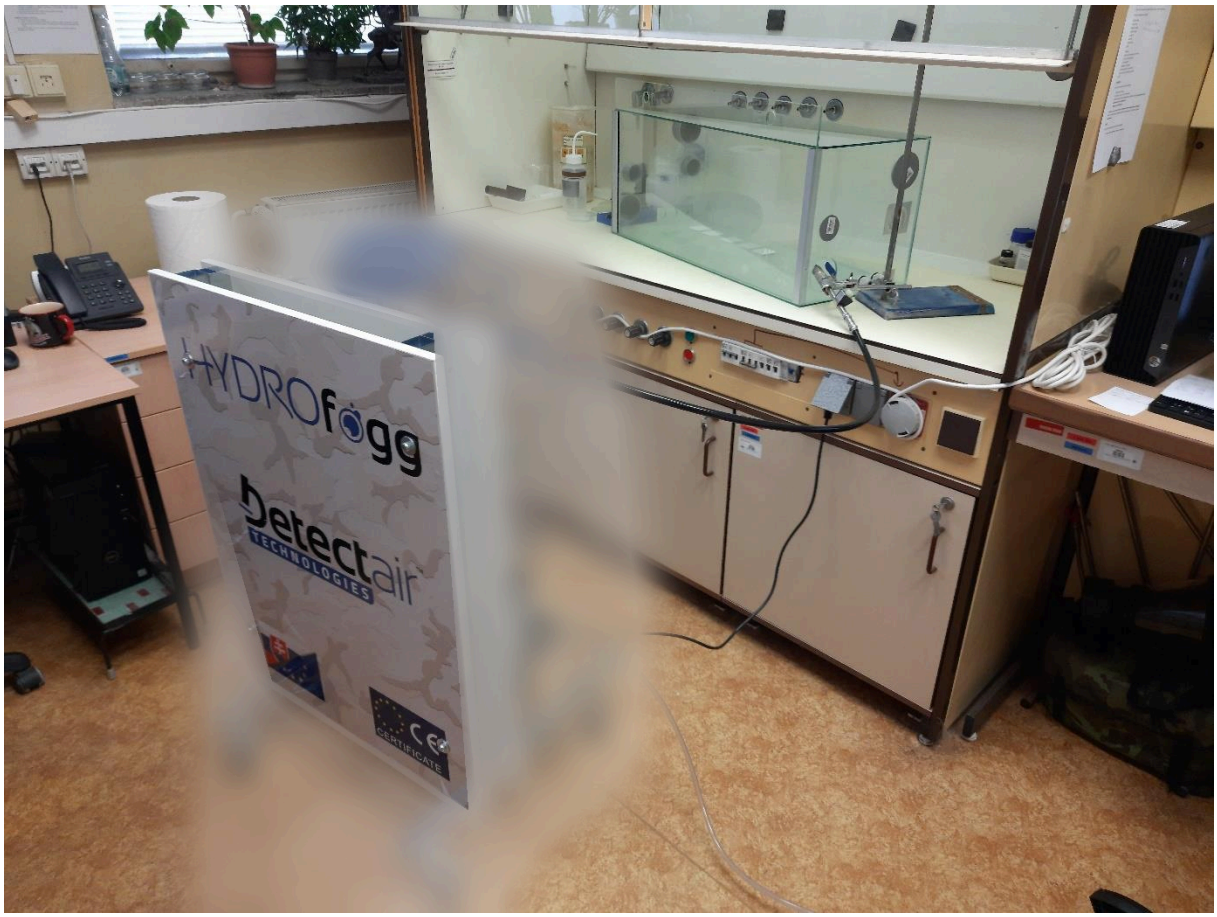
Po uplynutí doby působení mlhy byly na vzorky přiloženy přířezy se silikagelem, zatíženy závažím (obrázek 4) a na 15 minut vloženy do termostatu při teplotě 30 °C (± 0.5 °C). Poté byly vzorky i přířezy přeneseny do extrakčních nádob, převrstveny 20 ml směsi heptan-aceton (poměr 9:1) a extrahovány na třepačce po dobu 60 minut. V extraktech pak byla stanovena koncentrace látky VX na plynovém chromatografu.



Obrázek 1 Zkušební vzorky: vlevo sklo, vpravo vnitřní nátěrový systém



Obrázek 2 Raznice se zásobníkem pro BCHL



Obrázek 3 Zařízení HYDROfogg instalované do testovací komory



Obrázek 4 Vzorek se silikonovým přířezem a závažím

Pro analýzu extraktů byl použit plynový chromatograf Agilent 8890 s autoinjektorem 7693A, duálním FPD detektorem a kolonou HP-5 (Agilent, 5% Phenyl Methyl Siloxane) o délce 30 m, vnitřním průměru 0,32 mm a tloušťce vrstvy 0,25 µm. Dále jsou uvedeny operační podmínky plynového chromatgrafu.

Tabulka 1: Operační podmínky plynového chromatografu

Inlet		
Teplota 250 °C	Septum purge flow 3 ml/min	
Inlet mode: Splitless	Purge flow to split vent 60 ml/min	
Detektor		
Teplota 250 °C	Emisní blok 125 °C	
Průtok vzduchu 60 ml/min		
Průtok vodíku 60 ml/min		
Průtok dusíku 60 ml/min		
Kolona		
HP-5, Délka 30 m, vnitřní průměr 0,32 mm, tloušťka vrstvy 0,25 µm		
Průtok 3,5 ml/min	Tlak 16 psi	
Pec		
1	2	3
Počáteční teplota (°C) a doba zdržení (min)	Ohřev s teplotním gradientem (°C/min) a konečná teplota (°C)	Ohřev s teplotním gradientem (°C/min) a konečná teplota (°C)
90 / 1	22 / 210	50 / 310

3 VÝSLEDKY A DISKUZE

V aliančním dokumentu jsou stanoveny hodnoty kritérií X a Y. Pokud je překročena maximální přípustná hodnota pro zbytkovou kontaminaci ve vzorku, tedy hodnota kritéria X (orientační), je nutné stanovit i hodnotu kritéria Y (rozhodčí); tedy desorpční rychlost příslušné BCHL z testovaného materiálu.

Hodnota kritéria Y je v aliančním dokumentu nastavena tak, aby při jeho nepřekročení byla zajištěna bezpečnost osob, které se krátkodobě – na dobu maximálně 15 minut – mohou dostat do přímého (nechráněného) kontaktu s povrchy dekontaminovaných materiálů. Při splnění limitu kritéria Y lze testovaný dekontaminační prostředek (směs apod.), hodnotit jako vyhovující.

Hodnoty kritérií X a Y jsou uvedeny v aliančním dokumentu, který je hodnocený jako utajovaný, proto ve výsledcích bude pouze konstatováno, zda naměřené plošné kontaminace po působení mlhy, splňují nebo nesplňují tato kritéria.

V následujících tabulkách jsou uvedena naměřená data.

Tabulka 2 Naměřené koncentrace látky VX v extraktech ze skleněných vzorků

	Vzorek	c_{GC} ($\mu g.ml^{-1}$)	Vzorek (µg / vzorek)	Plošná kontam. ($\mu g.cm^{-2}$)	Plošná kontam. průměr ($\mu g.cm^{-2}$)	Splňuje požadavek
	blank	23,835	476,700	19,068	19,068	-
X	1	0,176	3,520	0,141	0,060	ANO
	2	0,085	1,700	0,068		
	3	0,045	0,900	0,036		
	4	0,050	1,000	0,040		
	5	0,021	0,420	0,017		
Y	1	0,136	2,720	0,109	0,039	ANO
	2	0,045	0,900	0,036		
	3	0,020	0,400	0,016		
	4	0,024	0,480	0,019		
	5	0,017	0,340	0,014		

Tabulka 3 Naměřené koncentrace látky VX v extraktech ze vzorků s nátěrovým systémem

	Vzorek	c_{GC} ($\mu g.ml^{-1}$)	Vzorek (μg / vzorek)	Plošná kontam. ($\mu g.cm^{-2}$)	Plošná kontam. průměr ($\mu g.cm^{-2}$)	Splňuje požadavek
	blank	24,909	498,180	19,927	19,927	-
X	1	0,103	2,060	0,082	0,095	ANO
	2	0,187	3,740	0,150		
	3	0,182	3,640	0,146		
	4	0,077	1,540	0,062		
	5	0,045	0,900	0,036		
Y	1	0,032	0,640	0,026	0,027	ANO
	2	0,030	0,600	0,024		
	3	0,051	1,020	0,041		
	4	0,027	0,540	0,022		
	5	0,029	0,580	0,023		

Z tabulek je patrné, že plošné kontaminace po působení zařízení HYDROfogg splňují alianční požadavek na minimální plošnou kontaminaci látky VX a to pro oba testované materiály (sklo a vnitřní nátěrový systém) a pro obě kritéria, tzn. pro orientační i pro rozhodčí. U skla byla stanovena koncentrace látky VX 0,06 $\mu g.cm^{-2}$ a v adsorpčním materiálu 0,039 $\mu g.cm^{-2}$. U vnitřního nátěrového systému pak 0,095 $\mu g.cm^{-2}$ a v adsorpčním materiálu 0,027 $\mu g.cm^{-2}$.

4 ZÁVĚR

Dekontaminační účinnost zařízení HYDROfogg byla ověřována na látce VX pro dva typa vzorků (sklo a nátěrový systém). Počáteční plošná kontaminace činila 0,2 $g.m^{-2}$ (vnitřní povrchy), doba kontaminace byla 0 minut a doba působení dekontaminační směsi 30 minut. Lze konstatovat, že zařízení HDYDROfogg vykazuje uspokojivou dekontaminační účinnost vůči látce VX. U obou materiálů byly splněny požadavky pro maximální plošnou kontaminaci dle aliančních předpisů.

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Certificate of Analysis

VX – V Agent

IUPAC Name:
N-[2-[ethoxy(methyl)phosphoryl]sulfanylethyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amine

CAS: 50782-69-9

Molecular Formula: $C_{11}H_{26}NO_2PS$

Molecular Weight: 267.368 $g.mol^{-1}$

Density: 1.0083 $g.cm^{-3}$ at 25 °C

Melting Point: -51 °C

Boiling Point: 298 °C

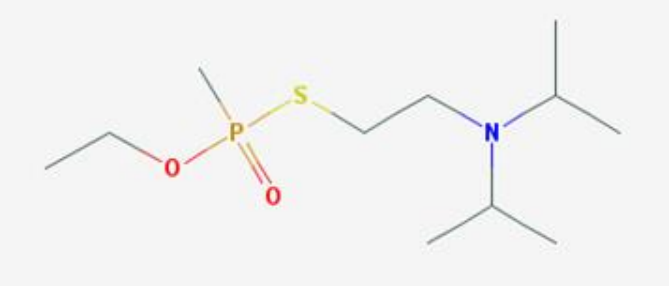
LD_{50}: 8 $mg.kg^{-1}$

LCt_{50}: 35-45 $mg.min.m^{-3}$

ICt_{50}: 5 $mg.min.m^{-3}$

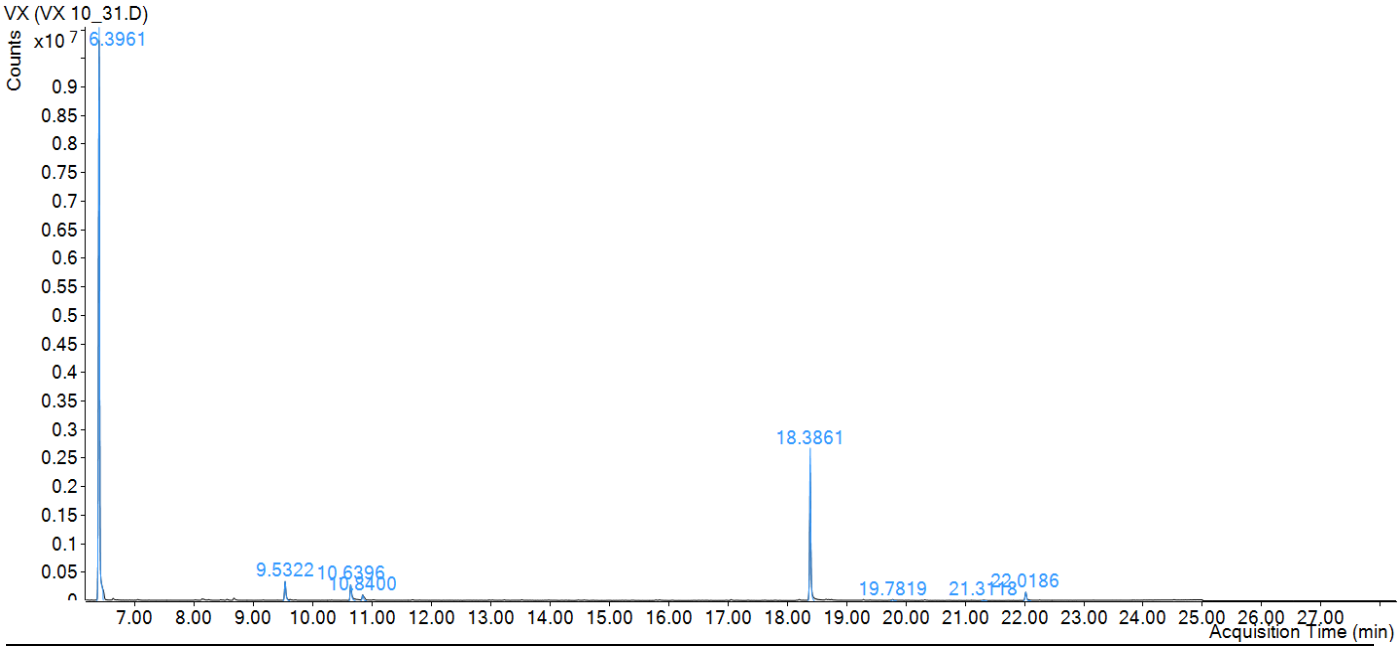
Color:
Colorless to straw colored liquid, similar in appearance to motor oil

Structure:



Volatility:
1.6 $mg.m^{-3}$

Odor:
Odorless



Component RT	Compound Name	Match Factor	CAS#	*Area %*	Component Area
6,3961	Trifluoroacetamide, 2TMS derivative	97,7	21149-38-2	-	14758492,3
9,5322	2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)-	97,3	96-79-7	11,33	592818,3
10,6396	2-(Diisopropylamino)ethanethiol	90,7	5842-07-09	9,60	502345,9
10,84	O-Ethyl O-trimethylsilyl methylphosphonothionate	92,4	1000385-77-1	3,15	164669,8
18,3861	***VX***	***93,3***	***50782-69-9***	***70,13***	***3669707,3***
19,7819	Bis(2-diisopropylaminoethyl) sulfide	81,9	110501-56-9	0,58	30502,3
21,3118	3-Hexanone, 2,5-dimethyl-	81,9	1888-57-9	0,19	10072,8
22,0186	Bis(diisopropylaminoethyl)disulfide	96,6	65332-44-7	5,01	262325,7
23,3638	Phosphonothioic acid, methyl-, O-[2-[bis(1-methylethyl)amino]ethyl]-, O-ethyl ester	79	71840-25-0	11,33	14758492,3

Vojenský výzkumný ústav, s. p.
Veslařská 230
637 00 Brno
tel.: +420 543 562 101
fax: +420 543 562 100
WWW: www.vvubrno.cz
IČ: 29372259 DIC: CZ29372259
Companies Register kept at the Regional Court
Brno, mark A25718

Purity: **70.13 %**

Batch no.: VX 10_31

Date of Analysis: October 31, 2023

Vojenský výzkumný ústav, s.p.
Veslařská 230, 637 00 Brno
DIČ: CZ29372259, IČ: 29372259

Marek Andrle, Ph.D.
Department of the Decontamination

CZECH REPUBLIC
Ministry of Defence

Director of Division of Capabilities Development and Planning
issues to

VVÚ, s. p. Brno

CERTIFICATION

to act as National Authority in the area of

Combined operational characteristics, technical specifications, test procedures and evaluation criteria for chemical, biological, radiological and nuclear decontamination equipment (AEP-58) (STANAG 4653)

This Certification is valid within the validity period of STANAG 4653.

Prague: 12 October 2015

BG Pavel ADAM